МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

Задание 4

к практическому занятию

Инженерно-экономическое моделирование мультимодальной логистики High-Tech химии: расчет TCO, трансграничные барьеры и пространственная оптимизация

Курс " Экономический анализ наукоемких производств "

Составитель:
доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

1. Концепция и общая легенда спринта

Студенческие проектные команды выступают в роли ведущих инженеров-аналитиков департамента логистики и снабжения высокотехнологичного химического холдинга. Холдинг обеспечивает поставки электронных газов высокой чистоты (Grade 6.0 – чистота 99.9999%), фоторезистов для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV – Extreme Ultraviolet Lithography, метод фотолитографии в глубоком ультрафиолете с длиной волны 13.5 нм для создания полупроводниковых микросхем с топологией менее 7 нм) и прекурсоров для осаждения пленок на заводы микроэлектроники.

Цель спринта: Спроектировать программный модуль на языке Python для сквозной оптимизации цепочки поставок: от калькуляции скрытых финансовых потерь капитала в пути и трансграничных углеродных сборов до дискретной оптимизации расположения опасных складов и мониторинга криогенной телеметрии.

2. Технические задания спринта

Спецификация данных

module1_tco_cbam_input.json:

Содержит параметры груза: 20 т безводного HF (Grade 10N) стоимостью $22,000/т, WACC = 15%, базовую вероятность отказа P_{fail} = 0.005 и ущерб L_{fail} = $1,200,000.

Содержит нормативы CBAM: бенчмарк ЕС 1.15 т CO_2/т, углеродный налог 85 €/т и ставку происхождения 12 €/т.

Описывает плечи 3 маршрутов:

Авиаэкспресс: минимальный transit time (2.5 дня), но высокий удельный фрахт и выбросы (620 г CO_2/т-км).

Ж/Д экспресс: сбалансированный маршрут (18.5 дней, низкий углеродный след 24 г/т-км).

Мультимодал (Море + Авто): самый дешевый фрахт, но максимальный срок в пути (41.5 день), что при росте WACC драматически увеличивает $C_{inv_transit}$.

module2_cflp_*.csv:

customers.csv: 5 потребителей с годовыми потребностями d_i (суммарный спрос = 1600 т/год).

facilities.csv: 4 потенциальных хаба (Ногинск, Тверь, Рязань, В. Новгород) с фиксированными затратами F_j и предельными емкостями K_j (суммарная емкость = 2750 т/год, гарантирующая допустимость решения).

tariffs.csv: полная матрица удельных затрат на доставку c_{ij} (руб/т).

module3_iot_telemetry.csv:

Временной ряд бортового логгера танк-контейнера на маршруте Ж/Д экспресса (Rail Express) с шагом в 5 минут (1440 точек, 5 суток контрольного транзитного участка ж/д коридора).

Включает контрольные стресс-события:

Инцидент холодовой цепи: с 540-й по 548-ю запись (45 минут подряд) температура держится выше критического порога −18℃ (достигая −16.03℃ на шаге 548), что превышает регламентный лимит в 30 минут и должно активировать автоматическое списание партии ($P_{fail} \to 1.0$).

Вибрационный шок: на строке 920 зафиксирован одиночный пик по оси Z = 2.65g > 2.5g (a_{total} = 3.04g), характерный для жесткого соударения при маневровом роспуске с сортировочной горки или динамического удара при экстренном торможении сцепки.

Модуль 1. Программный движок расчета TCO (Total Cost of Ownership) и трансграничного углеродного налога CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

Цель задания

Разработать модульный расчетный класс на Python, позволяющий в динамике оценивать совокупную стоимость владения логистикой (TCO_{total} – Total Cost of Ownership of Logistics, полная стоимость владения логистической цепочкой) с учетом скрытой стоимости отвлечения оборотного капитала, математического ожидания технологических рисков и европейского трансграничного углеродного налога CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism – механизм трансграничной углеродной корректировки Европейского союза, обязывающий импортеров углеродоемкой продукции компенсировать разницу между европейскими и национальными ценами на выбросы парниковых газов).

Постановка задачи и требования к расчету

Необходимо спроектировать класс MultimodalTCOSimulator, принимающий на вход конфигурации маршрутов доставки партии безводного фтороводорода (Electronic Grade HF – фтороводород электронного качества со степенью чистоты 99.99999999% или «десять девяток», применяемый для прецизионного травления диоксида кремния).

Математический базис для реализации в коде:

В рамках расчетного сценария рассматривается расширенная модель CBAM, включающая транспортный след.

1. Логистическая составляющая TCO_{log} (в долларах США):

$$TCO_{log} = C_{freight} + C_{ins} + C_{inv_transit} + C_{pack_comp} + C_{risk} + C_{border}$$

где:

$C_{freight} = \sum_{m \in M} D_m \cdot T_m \cdot V$ – суммарная стоимость работы всех модальностей (транспортных плеч) M;

$C_{ins} = V \cdot P \cdot r_{ins}$ – расходы на страхование опасного груза;

$C_{inv_transit} = V \cdot P \cdot \frac{WACC}{365} \cdot \sum_{m \in M} t_m$ – альтернативная стоимость капитала, иммобилизованного в запасах в пути (In-transit Inventory Carrying Cost), зависящая от показателя WACC (Weighted Average Cost of Capital – средневзвешенная стоимость капитала корпорации, отражающая альтернативную доходность финансовых ресурсов компании);

C_{pack_comp} – затраты на специализированные баллоны с электрополировкой и датчиками;

$C_{risk} = P_{fail} \cdot L_{fail}$ – математическое ожидание финансового ущерба от отказа (Expected Risk Loss), где P_{fail} – вероятность инцидента/разгерметизации, L_{fail} – стоимость груза, утилизации и штрафов за останов чистой комнаты (Cleanroom – герметичное производственное помещение с жестким контролем концентрации взвешенных частиц в воздухе);

$C_{border} = Tax_{CBAM}$ – финансовое обязательство импортера по CBAM.

2. Формула трансграничного углеродного сбора CBAM (в евро, с последующей конвертацией в доллары по курсу EUR_USD):

$$Tax_{CBAM} = max\left(0, SEE_{prod} + \sum_{m \in M} D_m \times E_m \times 10^{-6} - Benchmark_{EU}\right) \times V_{import} \times \left(P_{EU_ETS} - P_{carbon_origin}\right)$$

где:

SEE_{prod} – удельные встроенные выбросы при химическом синтезе (Specific Embedded Emissions, тонны CO_2-экв/т);

E_m – удельный выброс модальности (г CO_2/т-км);

$Benchmark_{EU}$ – европейский эталон наилучших доступных технологий (Best Available Techniques);

P_{EU_ETS} – котировка квот в системе EU ETS (European Union Emissions Trading System – система торговли квотами на выбросы парниковых газов Европейского союза, евро/т CO_2);

P_{carbon_origin} – углеродный налог, фактически уплаченный в стране происхождения груза.

V_{import} – физический объем партии, ввозимой на территорию ЕС, тонн (т).

D_m – расстояние транспортировки на плече m, километров (км).

Требования к реализации в Python:

1. Описать структуру данных для хранения параметров модальностей (рекомендуется использовать dataclass из стандартного модуля dataclasses).
2. Написать функцию параметрического анализа и сценарного моделирования:
   а) Построить график зависимости TCO_{log} от ставки WACC (в диапазоне от 5% до 30%). Проанализировать, почему при базовой стоимости груза ($22 000/т) экономия на оборотном капитале в пути не компенсирует колоссальную разницу в авиафрахте и сборах CBAM (разрыв более $290 000 на партию).
   б) Построить график чувствительности TCO_{log} к стоимости груза P (в диапазоне от $20 000 до $500 000 за тонну при базовом WACC = 15%).
   в) Построить график чувствительности TCO_{log} к общему времени морского транзита (Lead Time от 10 до 120 суток) и определить реальную точку безубыточности модальностей (Break-even Cargo Value / Break-even Lead Time), при превышении которой авиадоставка становится экономически оправданной.
3. Построить график декомпозиции структуры затрат («айсберг затрат») для трех сравниваемых сценариев доставки (Авиаэкспресс; Ж/Д трансконтинентальный экспресс; Мультимодал «Море + Авто»).

Модуль 2. Дискретная пространственная оптимизация размещения распределительных хабов химикатов (CFLP на PuLP)

Цель задания

Реализовать математическую модель CFLP (Capacitated Facility Location Problem – задача размещения объектов обслуживания с ограничением их вместимости или пропускной способности) методами смешанного целочисленного линейного программирования (MILP – Mixed-Integer Linear Programming, класс задач оптимизации, в которых целевая функция и ограничения линейны, а часть переменных принимает строго дискретные/бинарные значения).

Постановка задачи

Корпорация снабжает 5 кластеров микроэлектроники (потребителей чистых интермедиатов и растворителей). Рассматриваются 4 потенциальные площадки под строительство автоматизированных складов с контролем холодовой цепи и взрывобезопасной инфраструктурой.

Исходные параметры:

Потребители (I = {1, 2, 3, 4, 5}): годовые потребности d_i (тонн/год).

Площадки (J = {A, B, C, D}):

Постоянные годовые затраты F_j (CAPEX амортизация – Capital Expenditure, капитальные затраты на возведение резервуарного парка, плюс постоянный OPEX – Operational Expenditure, операционные эксплуатационные затраты, руб/год);

Максимальная емкость K_j (тонн/год).

Матрица транспортных тарифов доставки c_{ij} со склада j потребителю i (руб/тонну).

Задание для выполнения:

1. Базовая модель (Multi-Sourcing – множественные источники снабжения):

Реализовать линейную модель в библиотеке pulp. Один завод может получать сырье с нескольких открытых складов:

$$min \sum_{j \in J} F_j \cdot y_j + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} \cdot x_{ij}$$

при условиях:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = d_i, \qquad \forall i \in I$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq K_j \cdot y_j, \qquad \forall j \in J$$

$$y_j \in \{0,1\}, \qquad x_{ij} \geq 0$$

2. Модификация с запретом дробления (Single-Sourcing Capacitated Facility Location – SSCFLP):

По технологическому регламенту завод-потребитель не имеет права смешивать растворители от разных хабов (жесткая партионность: каждый завод снабжается строго из одного хаба). Модифицировать математическую модель в PuLP, введя булевы переменные назначения $z_{ij} \in \{0,1\}$, связав их с физическим объемом $x_{ij} = d_i \cdot z_{ij}$ и задав систему ограничений:

$$\sum_{j \in J} z_{ij} = 1, \qquad \forall i \in I \quad \text{каждый клиент прикреплен ровно к 1 хабу}$$

$$\sum_{i \in I} d_i \cdot z_{ij} \leq K_j \cdot y_j, \qquad \forall j \in J \quad \text{баланс пропускной способности хаба}$$

$$z_{ij} \leq y_j, \forall i \in I, \forall j \in J,$$

клиент может снабжаться только из открытого хаба

3. Исследование эффекта «ловушки слабой связи» (Big-M constraint – ограничение с искусственно завышенной константой):

Провести сравнительный вычислительный эксперимент на базовой модели Multi-Sourcing (или на модели SSCFLP с временным отключением поклиентских ограничений $z_{ij} \leq y_j$):

а) В агрегированном ограничении баланса мощностей заменить реальную емкость K_j на заведомо избыточное число M=10^9;

б) Замерить время решения специальным программным алгоритмом (солвером) CBC и рассчитать разрыв линейной релаксации:

$$Gap_{LP} = \frac{|Z^*_{MILP} - Z^*_{LP}|}{Z^*_{MILP}} \times 100\%$$

где Z^*_{MILP} – оптимум целочисленной задачи, Z^*_{LP} – значение целевой функции при снятии условий целочисленности ($y_j \in [0,1]$);

в) Дать аналитическое объяснение, почему при завышенной константе M солвер в LP-релаксации присваивает $y_j \approx 0$, искусственно занижая фиксированные затраты F_j.

Модуль 3. Прослеживаемость холодовой цепи: обработка IoT-телеметрии и генерация DPP (Digital Product Passport)

Цель задания

Разработать скрипт на Python для валидации непрерывности холодовой цепи и отсутствия механических повреждений чувствительных химикатов по данным бортовых регистраторов (IoT-логгеры – устройства интернета вещей, Internet of Things, непрерывно передающие геопозицию, температуру и вибрации через спутниковые и сотовые каналы передачи данных).

Постановка задачи

В рамках сквозного мониторинга холдинга проводится цифровой аудит партии, доставляемой по сценарию Ж/Д экспресс (Rail Express) из Модуля 1. В рефрижераторном танк-контейнере на 80-футовой фитинговой

платформе транспортируется критический компонент литографии: партия безводного HF высокой чистоты (Grade 10N) массой V = 20 т.

Для валидации качества используется массив IoT-телеметрии высокого разрешения за 5 суток прохождения наиболее ответственного участка трансъевразийского ж/д маршрута (стыковка колей 1435 мм / 1520 мм и прохождение распределительных узлов).

Для валидации качества используется массив IoT-телеметрии высокого разрешения за 5 суток прохождения наиболее ответственного участка транс евразийского ж/д маршрута (стыковка колей 1435 мм / 1520 мм и прохождение распределительных узлов).

Номинальный регламент хранения: температура строго в диапазоне от −22℃ до −18℃. Нарушение коридора более чем на 30 минут приводит к необратимой термической деградации реагента.

Вибрационные шоки: перегрузка по любой из трех осей акселерометра не должна превышать 2.5g (где g ≈ 9.81 м/с^2).

Для динамического пересчета TCO используются финансово-логистические параметры сценария Rail Express из Модуля 1 (L_{fail} = \$1 200 000, базовый P_{fail} = 0.005).

Задание для выполнения:

1. Загрузить временной ряд телеметрии (структура: timestamp, latitude, longitude, temp_celsius, pressure_bar, accel_x_g, accel_y_g, accel_z_g).

2. Написать алгоритм детектирования инцидентов:

   Подсчитать суммарную продолжительность выхода температуры за критические пределы.

   Зафиксировать пиковые перегрузки (векторная величина суммарного ускорения $a_{total} = \sqrt{{a_x}^2 + {a_y}^2 + {a_z}^2}$).

3. Интеграция с расчетным движком Модуля 1 (Dynamic TCO Trigger):

При обнаружении выхода температуры за пределы регламента длительностью >30 минут статус партии переводится в SCRAP_WRITE_OFF.

Скрипт должен передать триггер в экземпляр расчетного класса MultimodalTCOSimulator для сценария Rail_Express, принудительно обновив параметр вероятности отказа с P_{fail} = 0.005 на P_{fail} = 1.0.

Пересчитанная стоимость владения цепочкой $TCO_{adjusted}$ включает полную стоимость списанной партии и сопутствующий ущерб ($C_{risk} = P_{fail} \times L_{fail}$).

$$TCO_{adjusted} = C_{freight_rail} + C_{ins} + C_{inv_transit} + C_{pack_comp} + C_{risk} + C_{border_rail}$$

Полученное значение сохраняется в итоговом цифровом паспорте DPP.

Методическое указание к реализации: Расчет adjusted_tco_usd не выполняется "с нуля" в Модуле 3. Скрипт Модуля 3 должен импортировать готовый расчетный класс из Модуля 1 и пересчитать TCO для уже существующего объекта Rail_Express, вызвав обновление вероятности отказа. Значение adjusted_tco передается напрямую в поле adjusted_tco_usd цифрового паспорта DPP.

4. Формирование криптографического следа для DPP (Digital Product Passport – цифровой паспорт продукта, нормативное требование регламентов ЕС по сквозной цифровой паспортизации с фиксацией следа Scope 3):

   сгенерировать контрольную сумму SHA-256 проверенного массива телеметрии (хэш от сырой CSV-последовательности байт);

   рассчитать логистический углеродный след рейса Scope 3: суммировать фактический пройденный путь D_{total} между соседними GPS-точками временного ряда по формуле гаверсинусов (Haversine), принять массу партии V = 20 т и норматив углеродного следа железнодорожного транспорта из Модуля 1 (E_{rail}г CO_2/т-км):

$$Scope3_{log} = D_{total} \times E_{rail} \times 10^{-6} \times V \ [\text{тонн } CO_2]$$

   Сформировать итоговый структурированный JSON-паспорт партии dpp_passport.json со следующими полями:

   batch_id: "RAIL-EXP-2026-HF10N-04";

   cargo_type: "Electronic Grade Anhydrous HF (Grade 10N)";

   transport_mode: "Rail_Express";

   sha256_telemetry_digest: контрольная сумма хэша SHA-256 от бинарного содержимого файла телеметрии (open("module3_iot_telemetry.csv", "rb").read());

   cold_chain_status: "PASSED" / "VIOLATED";

   vibration_status: "NORMAL" / "SHOCK_DETECTED";

   final_disposition: "RELEASE" / "SCRAP_WRITE_OFF";

   adjusted_tco_usd: динамический перерасчет TCO_{log} сценария Ж/Д экспресса с учетом списания партии (округление до 2 знаков);

scope3_transport_emissions_tco2: фактически подтвержденные выбросы $Scope3_{log}$ на контролируемом участке ж/д пути (округление до 4 знаков).

3. Работа с LLM

Сформулировать промт для LLM на генерацию кода для выполнения всех модулей задания.

Создать протокол верификации Harness Log.

4. Контрольные вопросы

1. ***Экономика оборотного капитала:*** Почему при высокой стоимости капитала (WACC > 20% годовых) классическая формула учета прямых транспортных затрат перестает отражать рыночную целесообразность? На основе полученных в Модуле 1 расчетов объясните, при каком сочетании удельной стоимости груза ($ за тонну) и ставки WACC выигрыш от сокращения времени иммобилизации капитала перекрывает высокие углеродные сборы CBAM и удорожание авиафрахта.
2. ***Анализ чувствительности к CBAM:*** Сравните модальности «Ж/Д экспресс» (18.5 суток) и «Авиаэкспресс» (2.5 суток). При какой стоимости груза P экономия на оборотном капитале в пути ($C_{inv_transit}$) начинает перекрывать разницу в тарифах фрахта? Рассчитайте, при какой цене квоты P_{EU_ETS} трансграничный углеродный налог CBAM полностью нивелирует этот выигрыш авиадоставки для высокомаржинальной продукции (P = $150 000 - $300 000/т).
3. ***Физико-химические риски и IoT:*** Какие параметры сенсорных логгеров критичны при транспортировке пирофорных электронных газов (силан SiH_4, фосфин PH_3)? Как интеграция этих данных в цифровую систему управления предприятием ERP (Enterprise Resource Planning – система планирования ресурсов предприятия) позволяет предотвратить аварийные остановки полупроводниковых чистых комнат?

5. Подготовить отчет о проделанной работе.